# Lastenplan Gründung

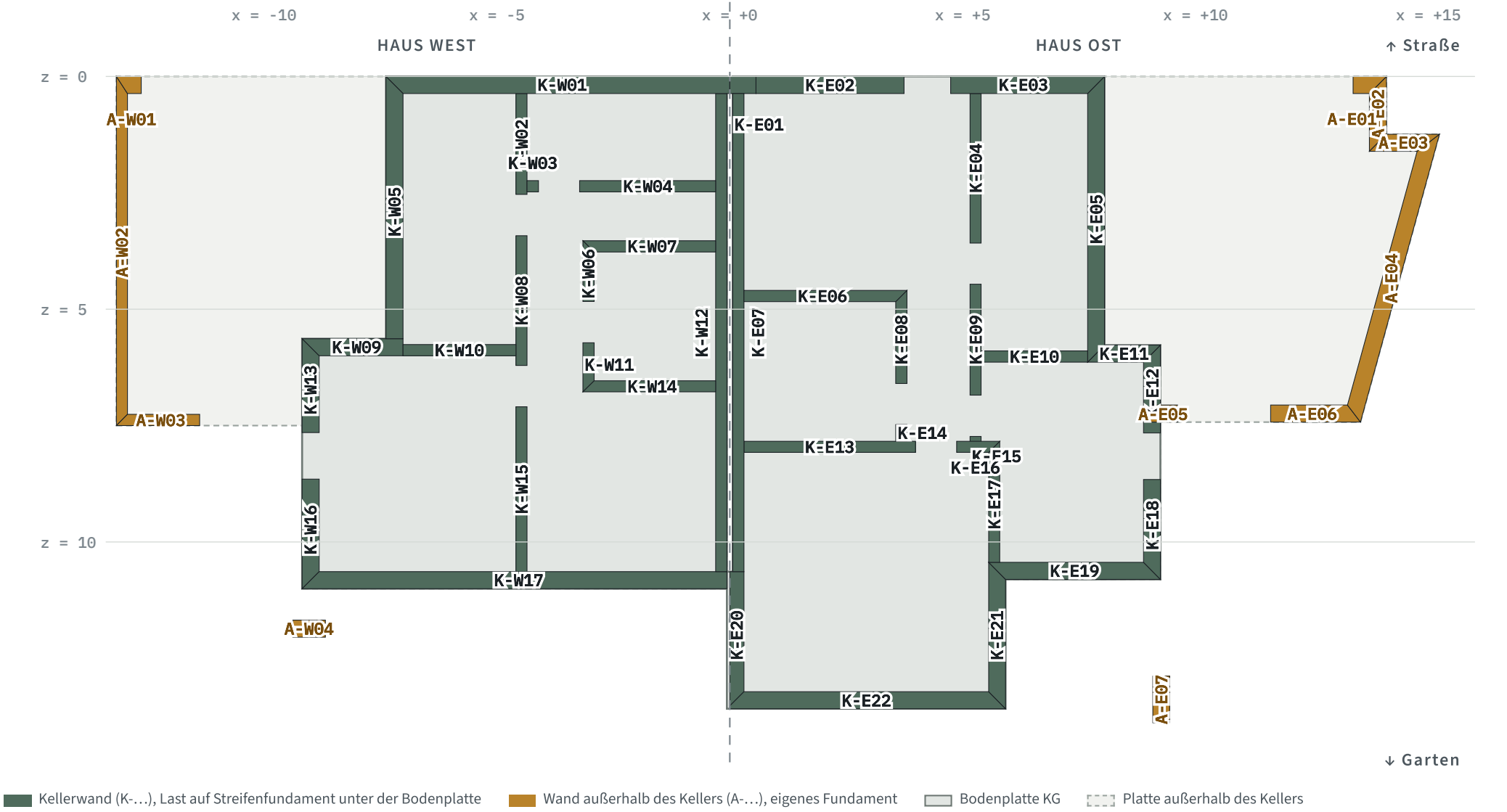
Neubau Doppelhaus Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel · Haus West und Haus Ost

VORABZUG

Stand 29.10.2026

Charakteristische Lasten · ohne Teilsicherheitsbeiwerte

## Lageplan der Gründungslasten



## Grundlagen

### Anlass

Das Baugrundgutachten vom 18.02.2026 bittet um Vorlage eines Lastenplanes, um Bettungsmodul und Gründungskennwerte zu prüfen bzw. zu bestätigen. Dieser Lastenplan stellt die Lasten an der Gründungsebene je Wand zusammen.

Die Werte stammen aus einer Kontrollrechnung im Auftrag des Bauherrn (Lastabtrag geschossweise über Einflussflächen aus dem Planungsmodell). Sie sind vom verantwortlichen Tragwerksplaner zu bestätigen.

### Bauwerk

- Zwei Haushälften mit je einem Kellergeschoss in Stahlbeton (Außenwände 30 cm, Innenwände 24 cm), Bodenplatte d = 30 cm, darunter Streifenfundamente unter den Kellerwänden.
- Garagen und Teile der Terrassen nicht unterkellert (eigene Streifenfundamente, Positionen A-…).
- OK Rohboden KG: West ca. 270,12, Ost ca. 269,11 m ü. NN. UK Bodenplatte ca. 269,82 bzw. 268,81 m ü. NN (ohne Fundamente). Höhenversatz der Haushälften ca. 1,0 m.

### Lastannahmen (DIN EN 1991-1-1/NA, 1991-1-3/NA)

- Stahlbeton 25 kN/m³. Außenwände Porenbeton 36,5 cm: 4,5 kN/m³ + Putz. Innen- und Haustrennwände Kalksandstein 24 cm: 20 kN/m³ + Putz.
- Fußbodenaufbau 2,3 kN/m² · Dachaufbau 3,0 · Gründach 2,5 · Terrassenbelag 2,0 · Garage 1,0 · Kellerboden 2,0.
- Nutzlast Wohnen 1,5 + Trennwandzuschlag 1,2 = 2,7 kN/m² · Terrassen 4,0 · Garagen 2,5 · Treppen 3,0.
- Schnee auf Dächern und Terrassen s = 0,85 kN/m², ohne Verwehungen.
- Lasten am Wandfuß inklusive Eigengewicht der Kellerwände, **ohne Eigengewicht der Fundamente**. Lastausbreitung in den Stahlbeton-Kellerwänden unter 45°.
- Koordinaten in m: x ab Haustrennfuge (West negativ), z ab Straßenfassade Richtung Garten.

## Flächenlasten und Summen

| Summen in kN | West G | Q | S | Ost G | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellerwände (Wandfuß) | 5.112 | 812 | 58 | 5.980 | 998 | 74 |
| Bodenplatte KG (30 cm + Aufbau) | 857 | 244 | – | 1.035 | 294 | – |
| Außerhalb des Kellers (Garagen-/Terrassenplatte, Wände A-…) | 915 | 145 | 25 | 792 | 145 | 25 |
| **Summe Gründungsebene** | 6.884 | 1.200 | 83 | 7.806 | 1.437 | 99 |

- Bodenplatte KG: Eigengewicht 7,5 + Aufbau 2,0 = 9,5 kN/m² ständig, Nutzlast 2,7 kN/m². Fläche West 90,2 m², Ost 109,0 m².
- Platte außerhalb des Kellers (Garage, Terrasse): Eigengewicht 5,5 + Belag 1,0–2,0 kN/m², Nutzlast 2,5–4,0 kN/m².
- Wasser: Bei Wasserstand bis Geländeoberkante (ca. 3,22 m über UK Bodenplatte) Wasserdruck 32,2 kN/m² und Auftrieb ca. 2.900 kN (West) bzw. 3.510 kN (Ost).

### Ergänzend: Plattenberechnung (Bettungsmodulverfahren)

- Bodenplatte als elastisch gebettete Platte (30 MN/m³, Randstreifen 45 MN/m³), Kellerwände als Linienlasten, ohne Fundamentverbreiterung: größte charakteristische Sohlpressung unter den Wänden ca. 180–300 kN/m² (Bandbreite zweier Modellannahmen für die Lastverteilung im Gebäude).
- Bei Wasserstand bis GOK hebt die Platte zwischen den Wänden bereichsweise ab (charakteristisch ca. 2–10 m² je Haushälfte).
- Im Bereich der Treppen verteilt die Plattenberechnung die Lasten anders als der Lastabtrag nach Einflussflächen. Für folgende Wände ergeben beide Modellannahmen deutlich höhere Linienlasten (g + q + s, charakteristisch, kN/m):

| Nr. | Tabelle (Einflussflächen) | Plattenberechnung |
|---|---|---|
| **K-W06** | 303 | 438 – 499 |
| **K-W10** | 198 | 261 – 278 |
| **K-W14** | 39 | 68 – 106 |
| **K-W15** | 47 | 63 – 91 |
| **K-E04** | 114 | 159 – 173 |
| **K-E08** | 168 | 293 – 304 |
| **K-E10** | 111 | 192 – 205 |
| **K-E13** | 47 | 114 – 124 |
| **K-E17** | 43 | 100 – 194 |
| **K-E20** | 30 | 70 – 81 |

An einzelnen kurzen Wandabschnitten liefert die Plattenberechnung auch geringere oder abhebende Werte; für die Gründungsbemessung sind die Tabellenwerte und die höheren Werte oben maßgebend.

## Offene Punkte für die Gründungsberatung

- Bestätigung des Bettungsmoduls (30 MN/m³, Rand 45 MN/m³) für diese Lasten; zu erwartende Setzungen und Setzungsunterschiede zwischen den Haushälften (Höhenversatz ca. 1 m) sowie zwischen Haus und Garagen.
- Bemessungswert des Sohlwiderstands für die Streifenfundamente unter den Kellerwänden (Einbindetiefe ca. 3,2 m, Breiten ca. 0,5–1,3 m), alternativ für eine Bodenplatte mit Verdickungen.
- Bemessungswasserstand für Auftrieb, Kellerwände und Bodenplatte (Wassereinwirkungsklassen W2.1-E / W2.2-E laut Gutachten), sowie Hinweise zur Wasserhaltung im Bauzustand, solange nur Keller und Erdgeschossdecke stehen.
- Gründung der Garagen und Terrassenpfeiler (Gründungstiefe, Frostschürze, Fuge zum Haus).

## Kellerwände – Linienlasten am Wandfuß

g = ständig, q = Nutzlast, s = Schnee, jeweils Mittelwert über die Wandlänge in kN/m. „Max. 1 m“ = höchster Mittelwert über 1 m Wandlänge nach Lastausbreitung (g + q + s). Summen in kN.

### Haus West

| Nr. | Bauteil | Lage | Länge m | g kN/m | q kN/m | s kN/m | g+q+s | max. 1 m | ΣG kN | ΣQ kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K-W01** | Außenwand Stb. | x -7,4 … 0,0<br>z 0,0 … 0,4 | 7,38 | 103,6 | 13,9 | 1,8 | **119** | 151 | 765 | 103 |
| **K-W02** | Innenwand Stb. | x -4,6 … -4,4<br>z 0,4 … 2,5 | 2,17 | 32,1 | 4,8 | 0,0 | **37** | 37 | 70 | 11 |
| **K-W03** | Innenwand Stb. | x -4,4 … -4,1<br>z 2,2 … 2,5 | 0,24 | 44,3 | 7,7 | 0,0 | **52** | 63 | 11 | 2 |
| **K-W04** | Innenwand Stb. | x -3,2 … -0,3<br>z 2,2 … 2,5 | 2,92 | 31,6 | 4,9 | 0,0 | **36** | 37 | 92 | 14 |
| **K-W05** | Außenwand Stb. | x -7,4 … -7,0<br>z 0,0 … 5,6 | 5,63 | 89,3 | 11,9 | 0,9 | **102** | 104 | 503 | 67 |
| **K-W06** | Innenwand Stb. | x -3,2 … -2,9<br>z 3,5 … 4,8 | 1,31 | 252,1 | 46,1 | 4,4 | **303** | 304 | 329 | 60 |
| **K-W07** | Innenwand Stb. | x -3,2 … -0,3<br>z 3,5 … 3,8 | 2,85 | 60,1 | 8,3 | 0,7 | **69** | 70 | 171 | 24 |
| **K-W08** | Innenwand Stb. | x -4,6 … -4,4<br>z 3,4 … 6,2 | 2,79 | 34,5 | 5,6 | 0,0 | **40** | 40 | 96 | 16 |
| **K-W09** | Außenwand Stb. | x -9,2 … -7,0<br>z 5,6 … 6,0 | 2,17 | 71,2 | 10,5 | 0,5 | **82** | 83 | 154 | 23 |
| **K-W10** | Innenwand Stb. | x -7,0 … -4,6<br>z 5,8 … 6,0 | 2,42 | 167,4 | 26,6 | 4,1 | **198** | 196 | 406 | 65 |
| **K-W11** | Innenwand Stb. | x -3,2 … -2,9<br>z 5,7 … 6,8 | 1,06 | 37,9 | 6,6 | 0,0 | **44** | 45 | 40 | 7 |
| **K-W12** | Haustrennwand Stb. | x -0,3 … -0,1<br>z 0,4 … 10,6 | 10,27 | 115,1 | 13,5 | 1,4 | **130** | 147 | 1.182 | 139 |
| **K-W13** | Außenwand Stb. | x -9,2 … -8,8<br>z 5,6 … 7,7 | 2,02 | 98,7 | 11,5 | 2,8 | **113** | 120 | 199 | 23 |
| **K-W14** | Innenwand Stb. | x -3,2 … -0,3<br>z 6,5 … 6,8 | 2,85 | 33,4 | 5,4 | 0,0 | **39** | 40 | 95 | 16 |
| **K-W15** | Innenwand Stb. | x -4,6 … -4,4<br>z 7,1 … 10,6 | 3,54 | 39,8 | 7,5 | 0,0 | **47** | 47 | 141 | 27 |
| **K-W16** | Außenwand Stb. | x -9,2 … -8,8<br>z 8,7 … 11,0 | 2,35 | 75,1 | 15,7 | 0,3 | **91** | 91 | 176 | 37 |
| **K-W17** | Außenwand Stb. | x -9,2 … -0,1<br>z 10,6 … 11,0 | 9,12 | 74,7 | 19,8 | 0,0 | **94** | 118 | 681 | 181 |

## Haus Ost

| Nr. | Bauteil | Lage | Länge m | g kN/m | q kN/m | s kN/m | g+q+s | max. 1 m | ΣG kN | ΣQ kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K-E01** | Außenwand Stb. | x 0,0 … 0,6<br>z 0,0 … 0,4 | 0,56 | 60,7 | 4,4 | 0,4 | **65** | 67 | 34 | 2 |
| **K-E02** | Außenwand Stb. | x 0,6 … 3,7<br>z 0,0 … 0,4 | 3,18 | 127,2 | 15,5 | 2,9 | **145** | 147 | 404 | 49 |
| **K-E03** | Außenwand Stb. | x 4,7 … 8,0<br>z 0,0 … 0,4 | 3,31 | 77,3 | 10,0 | 1,3 | **89** | 89 | 256 | 33 |
| **K-E04** | Innenwand Stb. | x 5,2 … 5,4<br>z 0,4 … 3,6 | 3,21 | 95,8 | 16,6 | 1,2 | **114** | 114 | 308 | 53 |
| **K-E05** | Außenwand Stb. | x 7,7 … 8,0<br>z 0,0 … 6,1 | 6,14 | 110,6 | 13,0 | 1,8 | **125** | 153 | 678 | 80 |
| **K-E06** | Innenwand Stb. | x 0,3 … 3,8<br>z 4,6 … 4,8 | 3,50 | 109,2 | 20,1 | 1,2 | **131** | 132 | 382 | 70 |
| **K-E07** | Haustrennwand Stb. | x 0,1 … 0,3<br>z 0,4 … 10,6 | 10,27 | 123,8 | 16,4 | 1,7 | **142** | 182 | 1.272 | 169 |
| **K-E08** | Innenwand Stb. | x 3,6 … 3,8<br>z 4,6 … 6,6 | 2,00 | 141,8 | 23,9 | 2,6 | **168** | 177 | 283 | 48 |
| **K-E09** | Innenwand Stb. | x 5,2 … 5,4<br>z 4,5 … 6,8 | 2,38 | 120,9 | 19,2 | 2,9 | **143** | 148 | 288 | 46 |
| **K-E10** | Innenwand Stb. | x 5,4 … 7,7<br>z 5,9 … 6,1 | 2,29 | 92,4 | 17,9 | 0,7 | **111** | 110 | 211 | 41 |
| **K-E11** | Außenwand Stb. | x 7,7 … 9,2<br>z 5,8 … 6,1 | 1,56 | 36,4 | 2,9 | 0,1 | **39** | 43 | 57 | 5 |
| **K-E12** | Außenwand Stb. | x 8,9 … 9,2<br>z 5,8 … 7,7 | 1,89 | 104,7 | 18,9 | 1,0 | **125** | 127 | 197 | 36 |
| **K-E13** | Innenwand Stb. | x 0,3 … 4,0<br>z 7,8 … 8,1 | 3,68 | 39,5 | 7,5 | 0,0 | **47** | 47 | 145 | 27 |
| **K-E14** | Innenwand Stb. | x 3,6 … 3,8<br>z 7,5 … 7,8 | 0,36 | 37,7 | 6,1 | 0,0 | **44** | 44 | 13 | 2 |
| **K-E15** | Innenwand Stb. | x 5,2 … 5,4<br>z 7,7 … 8,0 | 0,26 | 33,4 | 4,0 | 0,0 | **37** | 48 | 9 | 1 |
| **K-E16** | Innenwand Stb. | x 4,9 … 5,8<br>z 7,8 … 8,1 | 0,93 | 37,8 | 6,6 | 0,0 | **44** | 46 | 35 | 6 |
| **K-E17** | Innenwand Stb. | x 5,6 … 5,8<br>z 7,8 … 10,4 | 2,60 | 36,2 | 6,4 | 0,0 | **43** | 43 | 94 | 17 |
| **K-E18** | Außenwand Stb. | x 8,9 … 9,2<br>z 8,7 … 10,8 | 2,15 | 91,0 | 21,9 | 0,0 | **113** | 118 | 195 | 47 |
| **K-E19** | Außenwand Stb. | x 5,6 … 9,2<br>z 10,4 … 10,8 | 3,69 | 78,8 | 22,9 | 0,0 | **102** | 104 | 291 | 84 |

| Nr. | Bauteil | Lage | Länge m | g kN/m | q kN/m | s kN/m | g+q+s | max. 1 m | ΣG kN | ΣQ kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K-E20** | Haustrennwand Stb. | x 0,0 … 0,3<br>z 10,6 … 13,5 | 2,88 | 25,8 | 4,1 | 0,0 | **30** | 30 | 74 | 12 |
| **K-E21** | Außenwand Stb. | x 5,6 … 5,9<br>z 10,4 … 13,6 | 3,15 | 140,9 | 33,9 | 2,5 | **177** | 180 | 443 | 107 |
| **K-E22** | Außenwand Stb. | x 0,0 … 5,9<br>z 13,2 … 13,6 | 5,92 | 52,1 | 10,6 | 0,0 | **63** | 85 | 308 | 63 |

## Wände außerhalb des Kellers (Garagen, Terrassenpfeiler)

| Nr. | Bauteil | Lage | Länge m | g kN/m | q kN/m | s kN/m | g+q+s | Σ kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-W01** | Außenwand PB, d = 0,36 m | x -13,2 … -12,6<br>z 0,0 … 0,4 | 0,54 | 65,4 | 5,9 | 3,4 | **75** | 40 |
| **A-W02** | Wand/Pfeiler KS, d = 0,24 m | x -13,2 … -12,9<br>z 0,0 … 7,5 | 7,50 | 32,0 | 0,9 | 1,3 | **34** | 257 |
| **A-W03** | Wand/Pfeiler KS, d = 0,24 m | x -13,2 … -11,4<br>z 7,3 … 7,5 | 1,79 | 31,3 | 1,4 | 1,1 | **34** | 60 |
| **A-W04** | Wand/Pfeiler KS, d = 0,36 m | x -9,4 … -8,7<br>z 11,7 … 12,0 | 0,70 | 59,9 | 16,9 | 0,0 | **77** | 54 |
| **A-E01** | Außenwand PB, d = 0,36 m | x 13,4 … 14,1<br>z 0,0 … 0,4 | 0,71 | 54,2 | 4,6 | 2,9 | **62** | 44 |
| **A-E02** | Außenwand PB, d = 0,36 m | x 13,7 … 14,1<br>z 0,0 … 1,6 | 1,61 | 14,0 | 0,7 | 0,5 | **15** | 25 |
| **A-E03** | Außenwand PB, d = 0,36 m | x 13,7 … 15,2<br>z 1,2 … 1,6 | 1,50 | 33,8 | 0,8 | 2,3 | **37** | 55 |
| **A-E04** | Außenwand PB, d = 0,36 m | x 13,3 … 15,2<br>z 1,2 … 7,4 | 6,41 | 21,7 | 0,9 | 1,2 | **24** | 152 |
| **A-E05** | Außenwand PB, d = 0,36 m | x 8,9 … 9,6<br>z 7,1 … 7,4 | 0,73 | 29,6 | 3,6 | 1,0 | **34** | 25 |
| **A-E06** | Außenwand PB, d = 0,36 m | x 11,6 … 13,5<br>z 7,1 … 7,4 | 1,93 | 27,9 | 1,4 | 1,6 | **31** | 60 |
| **A-E07** | Wand/Pfeiler KS, d = 0,36 m | x 9,1 … 9,4<br>z 12,9 … 13,9 | 1,00 | 75,5 | 23,6 | 0,0 | **99** | 99 |